

Report di laboratorio

Reconnaissance OSINT – Raccolta passiva di informazioni

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Esercitazione: W9D1

Argomento: Reconnaissance OSINT

Ambiente: Kali Linux su UTM e Maltego su macOS

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è stato quello di effettuare una fase di **reconnaissance OSINT (Open Source Intelligence)**, raccogliendo informazioni pubblicamente disponibili relative a un dominio Internet.

Come dominio da analizzare è stato scelto:

nosapki.com (forum di un gioco online)

L'attività è stata svolta principalmente in modalità passiva, utilizzando informazioni provenienti da DNS, WHOIS, motori di ricerca e Maltego.

2. Interrogazione WHOIS

Come prima attività è stata effettuata una ricerca WHOIS del dominio attraverso il terminale di Kali Linux.

È stato utilizzato il comando:

```
whois nosapki.com
```

Il comando ha restituito diverse informazioni relative alla registrazione del dominio.

Tra i dati individuati sono presenti:

Domain Name: NOSAPKI.COM

Registrar: OVH SAS

Registrar IANA ID: 433

Name Server: DNS110.OVH.NET

Name Server: NS110.OVH.NET

Sono state inoltre visualizzate informazioni relative alla data di creazione, aggiornamento e scadenza della registrazione.

Alcuni dati relativi al proprietario e ai contatti risultavano invece:

REDACTED FOR PRIVACY

Questo significa che tali informazioni sono state nascoste per motivi di privacy.

La ricerca WHOIS ha quindi permesso di ottenere una prima serie di informazioni pubbliche sull'infrastruttura associata al dominio.

3. Analisi DNS

Successivamente sono state effettuate interrogazioni DNS per individuare informazioni tecniche associate a **nosapki.com**.

Dall'analisi è stato individuato l'indirizzo IPv4:

46.105.204.30

Sono stati inoltre individuati i Name Server:

dns110.ovh.net

ns110.ovh.net

L'analisi ha quindi consentito di mettere in relazione il dominio con il relativo indirizzo IP e con i server DNS utilizzati.

Successivamente sono stati analizzati anche i **record MX**, cioè i server utilizzati per la gestione della posta elettronica del dominio.

Sono stati individuati:

mx1.mail.ovh.net

mx2.mail.ovh.net

mx3.mail.ovh.net

Questi risultati mostrano che diversi servizi collegati al dominio fanno riferimento all'infrastruttura di **OVH**.

4. Google Dorking

La fase successiva dell'esercizio ha riguardato l'utilizzo del **Google Dorking**.

Questa tecnica permette di utilizzare gli operatori avanzati del motore di ricerca per cercare informazioni pubblicamente indicizzate relative a uno specifico dominio.

Come prima ricerca è stato utilizzato:

site:nosapki.com

La ricerca ha mostrato diverse pagine del sito indicizzate da Google, confermando la presenza del dominio nei risultati del motore di ricerca.

Successivamente è stata effettuata una ricerca specifica per eventuali documenti PDF:

site:nosapki.com filetype:pdf

La ricerca **non ha restituito documenti PDF indicizzati**.

È stata inoltre verificata l'eventuale presenza di directory pubblicamente indicizzate utilizzando:

site:nosapki.com intitle:"index of"

Anche in questo caso **non sono stati trovati risultati**.

Infine è stata effettuata una ricerca per altri tipi di documenti:

site:nosapki.com (filetype:doc OR filetype:docx OR filetype:xls OR filetype:xlsx)

La ricerca non ha evidenziato documenti di questo tipo pubblicamente indicizzati.

L'assenza di risultati è comunque un dato utile: durante l'attività non sono stati individuati tramite Google documenti o directory esposte corrispondenti alle ricerche effettuate.

5. Utilizzo di Maltego

Come attività aggiuntiva è stato utilizzato **Maltego**, uno strumento OSINT che permette di rappresentare graficamente le informazioni raccolte e le relazioni esistenti tra diverse entità.

Maltego è stato utilizzato direttamente su **macOS**, mentre le precedenti interrogazioni erano state eseguite principalmente all'interno di Kali Linux.

È stato creato un nuovo grafico e inserita come entità principale una **Domain Entity**, configurata con:

nosapki.com

A partire dal dominio sono state poi aggiunte e collegate le informazioni precedentemente individuate.

6. Inserimento dell'indirizzo IPv4 in Maltego

È stata aggiunta un'entità di tipo:

IPv4 Address

contenente:

46.105.204.30

Il dominio e l'indirizzo IP sono stati collegati indicando la relazione:

resolves to

Il grafico rappresentava quindi visivamente la relazione:

nosapki.com

|

| resolves to

↓

46.105.204.30

In questo modo è stato possibile rappresentare graficamente il fatto che il dominio analizzato risolve verso l'indirizzo IPv4 individuato durante la fase DNS.

7. Inserimento dei Name Server

Successivamente sono state aggiunte due entità di tipo **DNS Name**:

dns110.ovh.net

ns110.ovh.net

Entrambe sono state collegate al dominio **nosapki.com** attraverso una relazione identificata come:

name server

Il grafico Maltego ha quindi iniziato a rappresentare contemporaneamente dominio, indirizzo IP e server DNS.

8. Inserimento dei record MX

Per completare le informazioni raccolte fino a questo punto sono stati inseriti anche i server di posta.

Sono state utilizzate entità di tipo **MX Record** per:

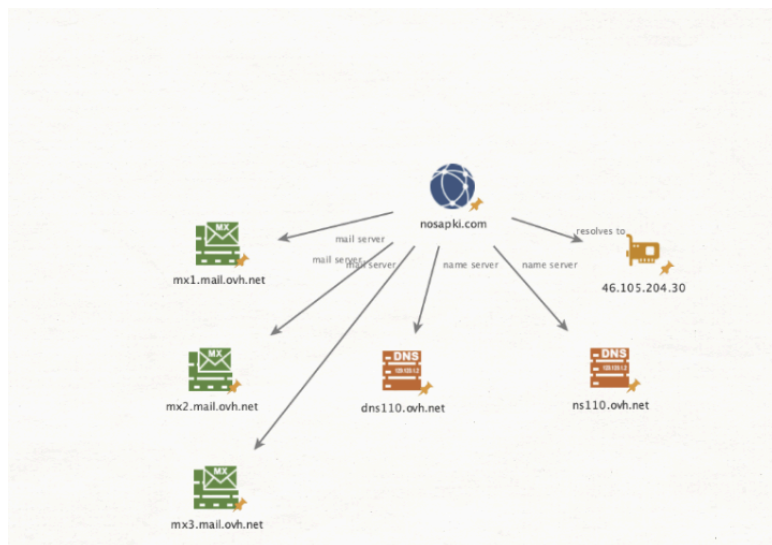
mx1.mail.ovh.net

mx2.mail.ovh.net

mx3.mail.ovh.net

Queste entità sono state collegate al dominio attraverso la relazione:

mail server



Il risultato finale ottenuto in Maltego comprendeva quindi **7 entità**:

9. Risultati ottenuti

Attraverso le attività svolte è stato possibile raccogliere diverse informazioni pubblicamente disponibili sul dominio **nosapki.com**.

In particolare sono stati individuati il registrar **OVH SAS**, l'indirizzo IPv4 **46.105.204.30**, i Name Server **dns110.ovh.net** e **ns110.ovh.net** e i tre server di posta **mx1.mail.ovh.net**, **mx2.mail.ovh.net** e **mx3.mail.ovh.net**.

Le ricerche tramite Google Dorking non hanno invece evidenziato PDF, documenti Office o directory aperte corrispondenti alle query utilizzate.

Infine, attraverso Maltego, le informazioni raccolte sono state organizzate all'interno di un unico grafico, permettendo di visualizzare le relazioni tra dominio, indirizzo IP, DNS e server di posta.

10. Conclusioni

Questa prima parte dell'esercizio ha permesso di comprendere come sia possibile raccogliere informazioni su un dominio utilizzando esclusivamente **fonti aperte e informazioni pubblicamente accessibili**.

WHOIS e le interrogazioni DNS hanno consentito di ottenere informazioni tecniche sull'infrastruttura del dominio, mentre **Google Dorking** è stato utilizzato per verificare la presenza di eventuali documenti o directory indicizzate.

Maltego ha infine consentito di organizzare graficamente i risultati, rendendo più semplice comprendere le relazioni tra le diverse informazioni raccolte.

L'attività svolta rappresenta quindi una fase di **reconnaissance OSINT**, utile per costruire una prima panoramica dell'infrastruttura associata al dominio analizzato.

Vincenzo Lembo